

Guía de Nomenclatura Orgánica - Variante C

Práctica por Función Química

PARTE I: EJERCICIOS

1. Hidrocarburos

A. Nombre las siguientes estructuras:

1. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - C \equiv C - H$
3. $CH_2 = CH - CH_2 - CH = CH_2$
4. $CH_3 - (CH_2)_7 - CH_3$
5. $C_6H_5 - CH = CH_2$

B. Escriba la fórmula semidesarrollada:

- a) Hexano
- b) 2-Metilpentano
- c) 1,3-Butadieno
- d) 3-Heptino
- e) Ciclopenteno

2. Alcoholes

A. Nombre:

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - OH$
3. $C_6H_5 - OH$
4. $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - OH$
5. $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH = CH_2$

B. Fórmula:

- a) Isopropanol
- b) 1-Pentanol
- c) 2,3-Hexanodiol
- d) Metanol
- e) 2-metil-1-butanol

3. Éteres

A. Nombre:

1. $CH_3 - O - C_2H_5$
2. $C_2H_5 - O - C_2H_5$
3. $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
4. $C_6H_5 - O - C_6H_5$
5. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$

B. Fórmula:

- a) Dimetil éter
- b) Metoxipropano
- c) Etoxibenceno
- d) Diisopropil éter
- e) Fenil metil éter

4. Aldehídos

A. Nombre:

1. $OHC - CHO$
2. $CH_3 - (CH_2)_3 - CHO$
3. $CH_3 - CH(Cl) - CHO$
4. $C_6H_5 - CHO$
5. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CHO$

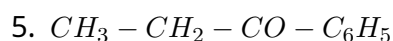
B. Fórmula:

- a) Metanal
- b) Propanal
- c) Butanodial
- d) 3-metilhexanal
- e) 2-propenal

5. Cetonas

A. Nombre:

1. $CH_3 - CO - CH_3$
2. $CH_3 - CO - C_2H_5$
3. $CH_3 - CO - CH_2 - CO - CH_3$
4. $C_6H_{10} = O$



B. Fórmula:

- a) 3-Pentanona
- b) 2-Hexanona
- c) Ciclobutanona
- d) Butanodiona
- e) Acetofenona

6. Ácidos Carboxílicos

A. Nombre:

- 1. $H - COOH$
- 2. $CH_3 - COOH$
- 3. $HOOC - CH_2 - COOH$
- 4. $C_6H_5 - COOH$
- 5. $CH_3 - CH(OH) - COOH$

B. Fórmula:

- a) Ácido propanoico
- b) Ácido butanodioico
- c) Ácido etanoico
- d) Ácido 2-cloropropanoico
- e) Ácido benzoico

7. Ésteres

A. Nombre:

- 1. $CH_3 - COO - CH_3$
- 2. $H - COO - C_2H_5$
- 3. $C_2H_5 - COO - C_2H_5$
- 4. $C_6H_5 - COO - CH_3$
- 5. $CH_3 - COO - C_6H_5$

B. Fórmula:

- a) Etanoato de etilo
- b) Propanoato de metilo
- c) Butanoato de etilo
- d) Metanoato de isopropilo
- e) Benzoato de etilo

8. Aminas y Amidas

A. Nombre:

1. $CH_3 - NH_2$
2. $CH_3 - CONH_2$
3. $(CH_3)_2NH$
4. $C_2H_5 - CONH_2$
5. $C_6H_5 - NH_2$

B. Fórmula:

- a) Etilamina
- b) Propionamida
- c) Trimetilamina
- d) Metanamida
- e) N-metilbenzamida

PARTE II: SOLUCIONARIO

1. Soluciones: Hidrocarburos

A (Nombres):

- 1. Metilbutano (o Isopentano)
- 2. Propino
- 3. 1,4-Pentadieno
- 4. Nonano
- 5. Estireno (o Vinilbenceno)

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - (CH_2)_4 - CH_3$
- b) $(CH_3)_2CH - (CH_2)_2 - CH_3$
- c) $CH_2 = CH - CH = CH_2$
- d) $CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- e) C_5H_8 (Estructura cíclica)

2. Soluciones: Alcoholes

A (Nombres):

- 1. 1-Butanol
- 2. 1,2-Propanodiol
- 3. Fenol
- 4. 2,2-dimetil-1-propanol
- 5. 1-penten-3-ol

B (Fórmulas):

- a) $(CH_3)_2CHOH$
- b) $CH_3 - (CH_2)_4 - OH$
- c) $CH_3 - CH(OH) - CH(OH) - (CH_2)_2 - CH_3$
- d) CH_3OH
- e) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2OH$

3. Soluciones: Éteres

A (Nombres):

- 1. Etil metil éter
- 2. Dietil éter
- 3. Butil metil éter
- 4. Difenil éter
- 5. Etil propil éter

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - O - CH_3$
- b) $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- c) $C_6H_5 - O - CH_2 - CH_3$
- d) $[(CH_3)_2CH]_2O$
- e) $C_6H_5 - O - CH_3$

4. Soluciones: Aldehídos

A (Nombres):

- 1. Etanodial
- 2. Pentanal
- 3. 2-cloropropanal
- 4. Benzaldehído
- 5. 2-metilbutanal

B (Fórmulas):

- a) $HCHO$
- b) $CH_3 - CH_2 - CHO$
- c) $OHC - CH_2 - CH_2 - CHO$
- d) $CH_3 - (CH_2)_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CHO$
- e) $CH_2 = CH - CHO$

5. Soluciones: Cetonas

A (Nombres):

- 1. Propanona
- 2. Butanona
- 3. 2,4-Pentanodiona
- 4. Ciclohexanona
- 5. Propiofenona

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3$
- b) $CH_3 - CO - (CH_2)_3 - CH_3$
- c) C_4H_6O (Ciclobutano con carbonilo)
- d) $CH_3 - CO - CO - CH_3$
- e) $C_6H_5 - CO - CH_3$

6. Soluciones: Ácidos Carboxílicos

A (Nombres):

- 1. Ácido metanoico
- 2. Ácido etanoico
- 3. Ácido propanodioico
- 4. Ácido benzoico
- 5. Ácido 2-hidroxipropanoico

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - COOH$
- b) $HOOC - (CH_2)_2 - COOH$
- c) $CH_3 - COOH$
- d) $CH_3 - CH(Cl) - COOH$
- e) $C_6H_5 - COOH$

7. Soluciones: Ésteres

A (Nombres):

- 1. Etanoato de metilo
- 2. Metanoato de etilo
- 3. Propanoato de etilo
- 4. Benzoato de metilo
- 5. Etanoato de fenilo

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$
- b) $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$
- c) $CH_3 - (CH_2)_2 - COO - CH_2 - CH_3$
- d) $H - COO - CH(CH_3)_2$
- e) $C_6H_5 - COO - CH_2 - CH_3$

8. Soluciones: Aminas y Amidas

A (Nombres):

- 1. Metilamina
- 2. Etanamida
- 3. Dimetilamina
- 4. Propanamida
- 5. Anilina

B (Fórmulas):

- a) $CH_3 - CH_2 - NH_2$
- b) $CH_3 - CH_2 - CONH_2$
- c) $(CH_3)_3N$
- d) $H - CONH_2$
- e) $C_6H_5 - CONH - CH_3$